

电力系统继电保护原理



主讲教师：王义凯

第4章 电网的距离保护

第一节 距离保护的基本原理与构成

第二节 阻抗继电器及其动作特性

第三节 距离保护的整定计算及评价

第四节 影响距离保护正确工作的因素及其对策



影响距离保护正确工作的因素

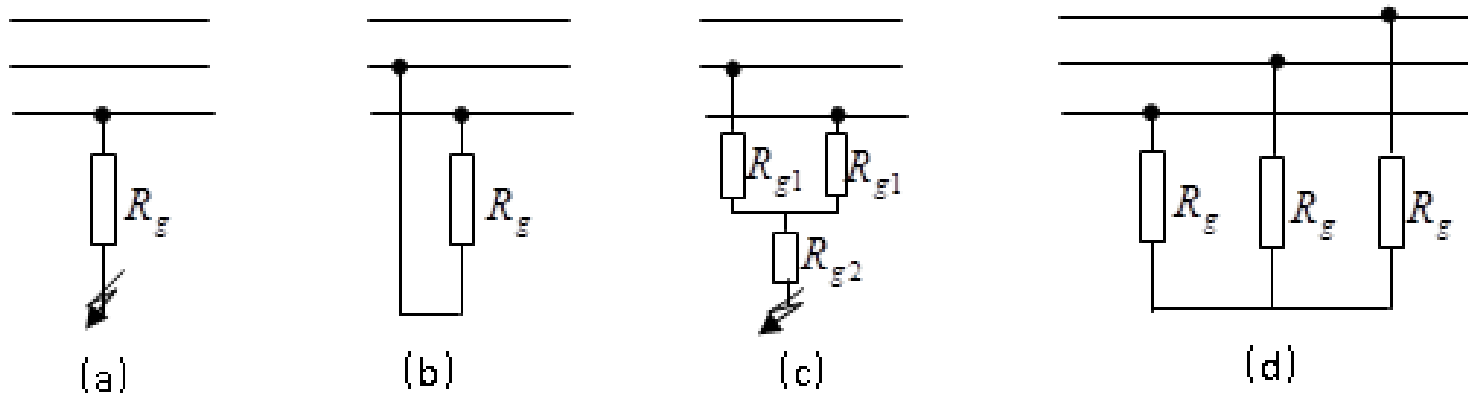
- 短路点的过渡电阻
- 电力系统振荡
- 串联补偿电容
- 非全相运行
- TV二次回路断线
- TA、TV的误差
- 线路过负荷
- 故障中的暂态分量



4.1 短路点过渡电阻对距离保护的影响

一、过渡电阻的性质

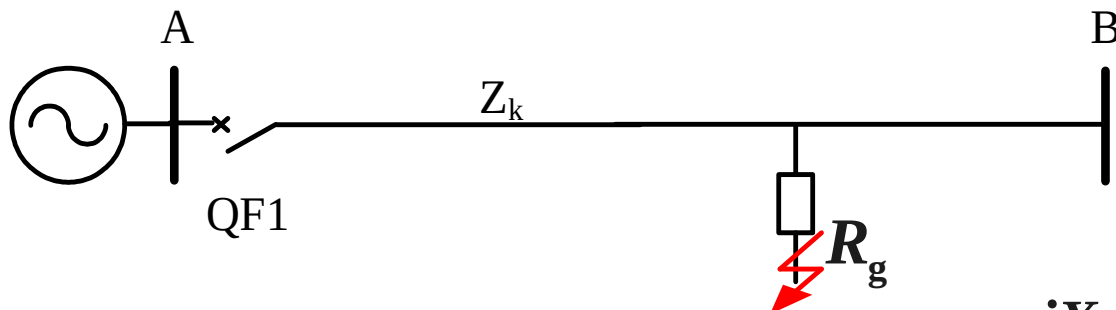
- 👉 相间短路（不接地）——电弧电阻（数欧到十几欧）
- 👉 单相接地 —— 电弧电阻、杆塔电阻、其他物体的电阻和大地电阻



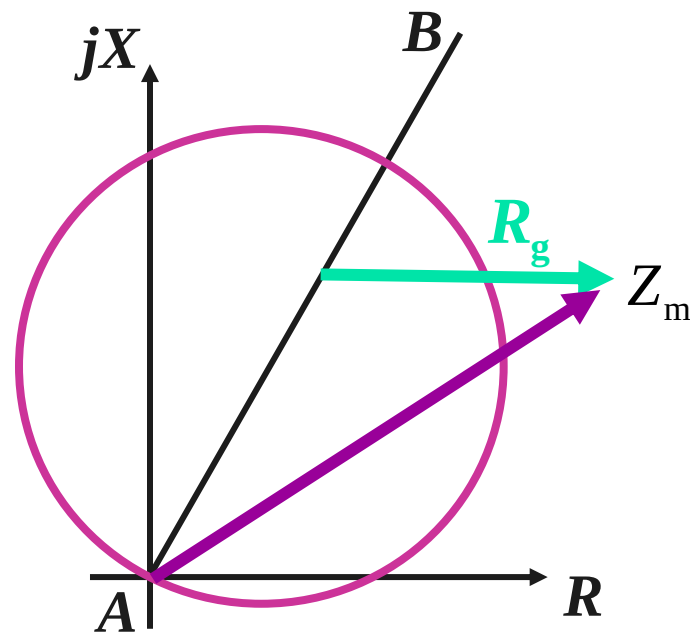
经过渡电阻短路的几种形式

4.1 短路点过渡电阻对距离保护的影响

二、单侧电源线路上过渡电阻的影响（三相短路）



$$Z_m = \frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m} = Z_k + R_g$$



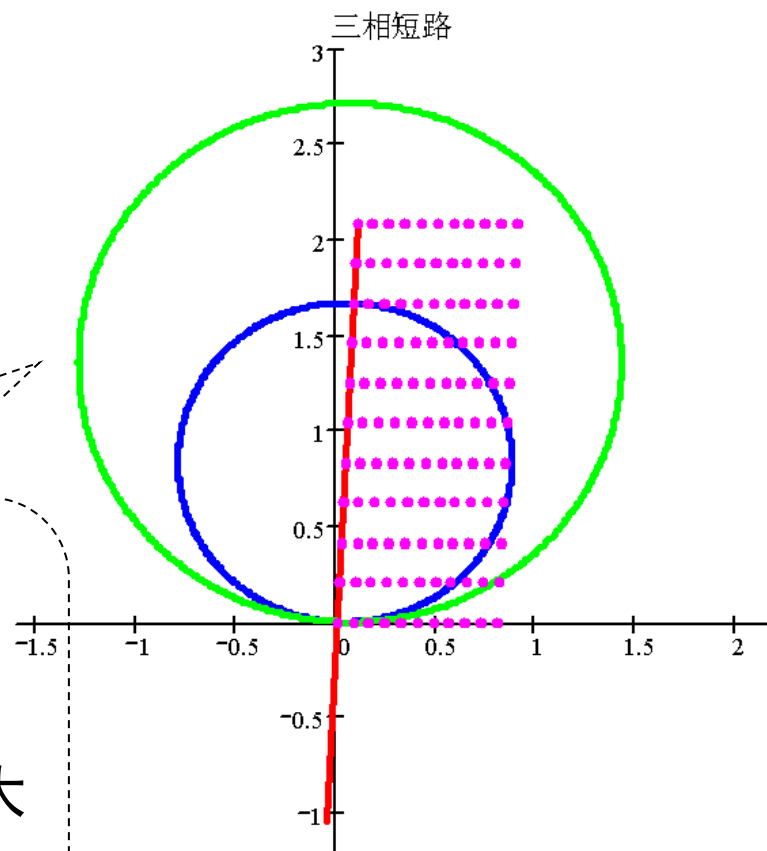
4.1 短路点过渡电阻对距离保护的影响

单侧电源线路上发生三相经过渡电阻短路时，**六个阻抗元件的测量阻抗均为**

$$Z_m = Z_k + R_g$$

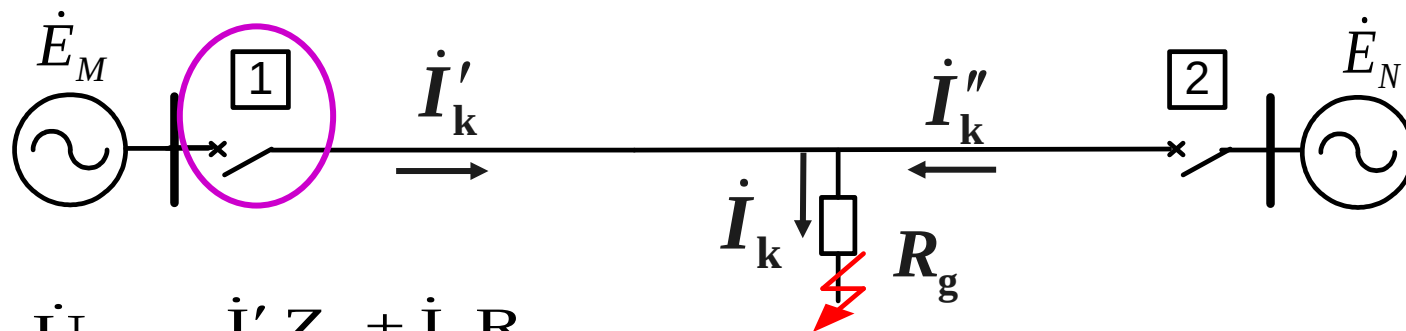
过渡电阻的存在

- ① 使测量阻抗增大，保护范围缩短
- ② 越靠近出口和末端短路时影响越大
- ③ 整定阻抗越小影响越大



4.1 短路点过渡电阻对距离保护的影响

三、双侧电源线路上过渡电阻的影响（三相短路）



$$\begin{aligned} Z_m &= \frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m} = \frac{\dot{I}'_k Z_k + \dot{I}_k R_g}{\dot{I}'_k} \\ &= \frac{\dot{I}'_k Z_k + (\dot{I}'_k + \dot{I}''_k) R_g}{\dot{I}'_k} \\ &= \frac{\dot{I}'_k (Z_k + R_g) + \dot{I}''_k R_g}{\dot{I}'_k} \\ &= Z_k + R_g + \frac{\dot{I}''_k}{\dot{I}'_k} R_g \end{aligned}$$

假定两侧故障电流相位差为 α ,

(1) 空载运行时 $\alpha=0$, 附加阻抗为**纯阻性**;

(2) 保护在送电侧时 $\alpha<0$, 附加阻抗为**阻容性**

, 测量阻抗的**电抗分量减小**;

(3) 保护在受电侧时 $\alpha>0$, 附加阻抗为**阻感性**

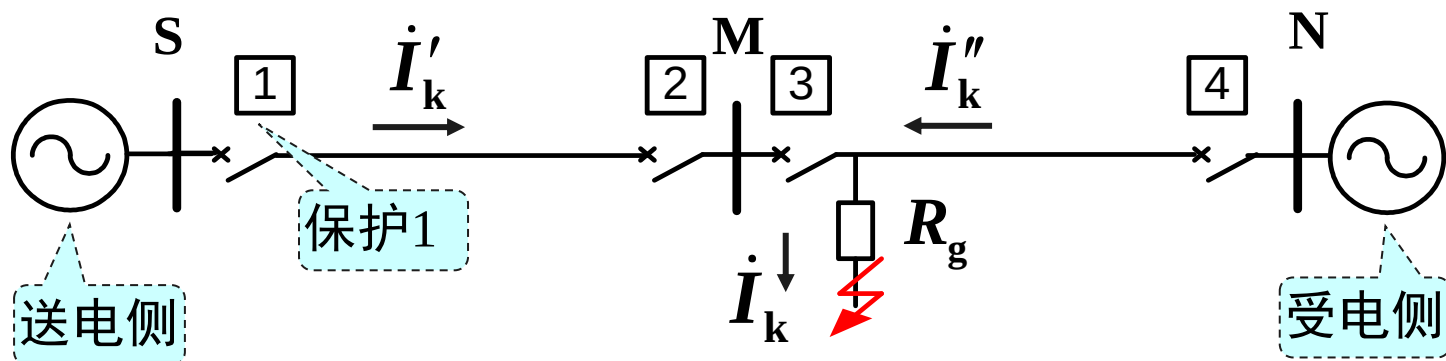
, 测量阻抗的**电抗分量增大**。

4.1 短路点过渡电阻对距离保护的影响

R_g 对测量阻抗的影响，取决于两侧电源提供的短路电流的大小以及它们的相位关系。

- ❏ 双侧电源线路，过渡电阻可能使测量阻抗增大，也可能使测量阻抗减小；
- ❏ 送电端感受电阻偏容性，测量阻抗可能减小，发生超范围误动（称为距离保护的稳态超越）；
- ❏ 受电端感受电阻偏感性，测量阻抗增大，可能发生欠范围拒动。

例1：双侧电源线路经过渡电阻短路时相间阻抗元件动作行为定性分析

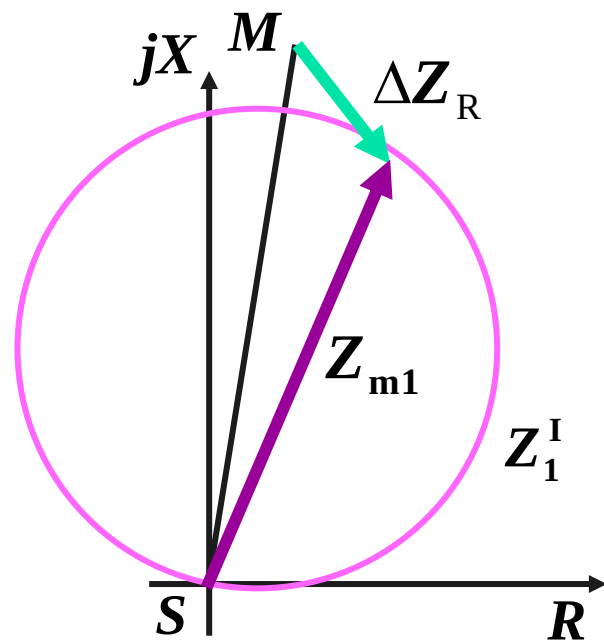


保护1：相邻线路出口短路时

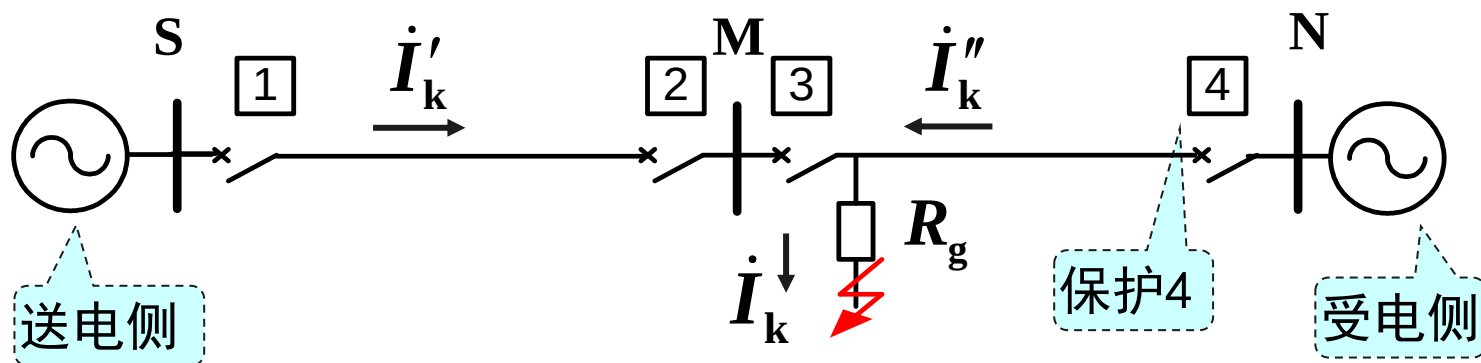
$\dot{I}_k$ 滞后 $\dot{I}'_k$ 附加阻抗呈容性



测量阻抗电抗分量减小，
可能导致稳态超越。



例2：双侧电源线路经过渡电阻短路时相间阻抗元件动作行为定性分析

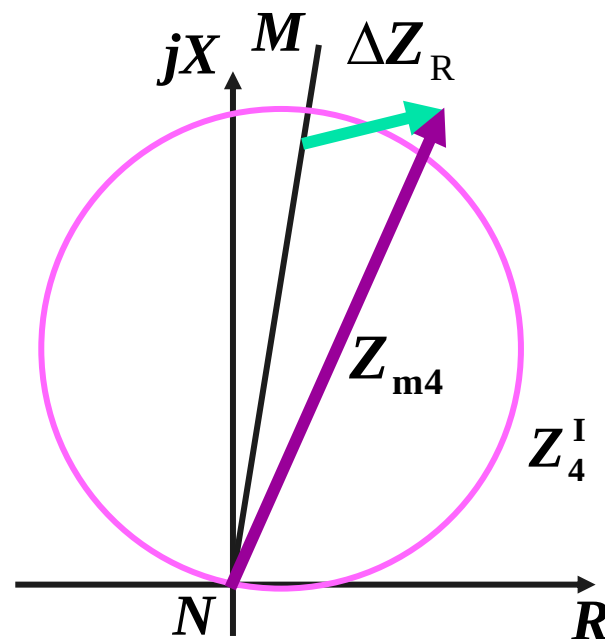


保护4：保护范围末端短路时

$\dot{I}_k$ 超前 $\dot{I}''_k$ 附加阻抗呈感性

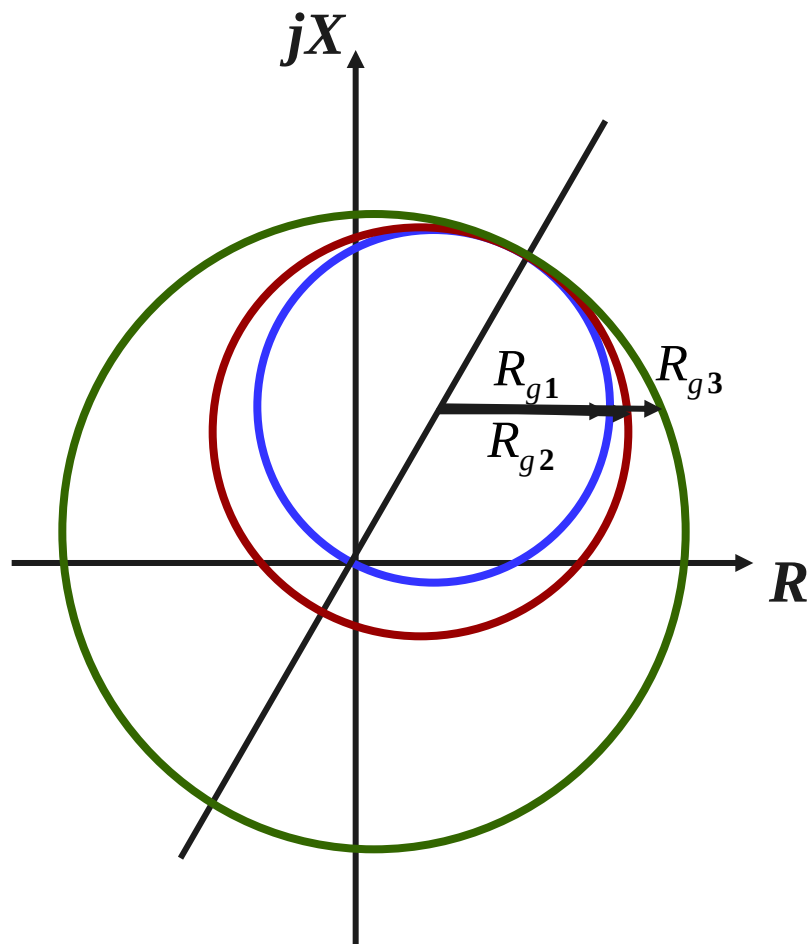


测量阻抗增大，
保护范围缩短



4.1 短路点过渡电阻对距离保护的影响

四、对不同圆特性阻抗继电器的影响



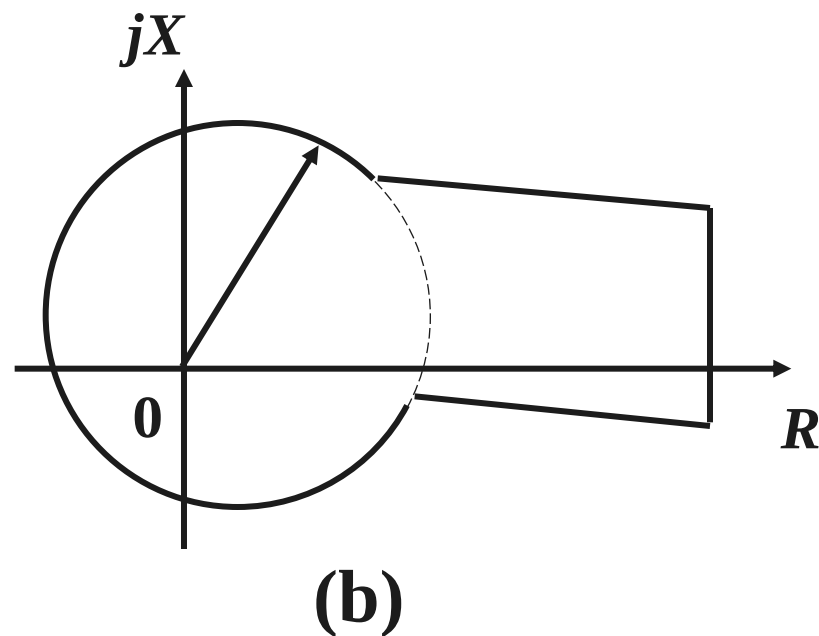
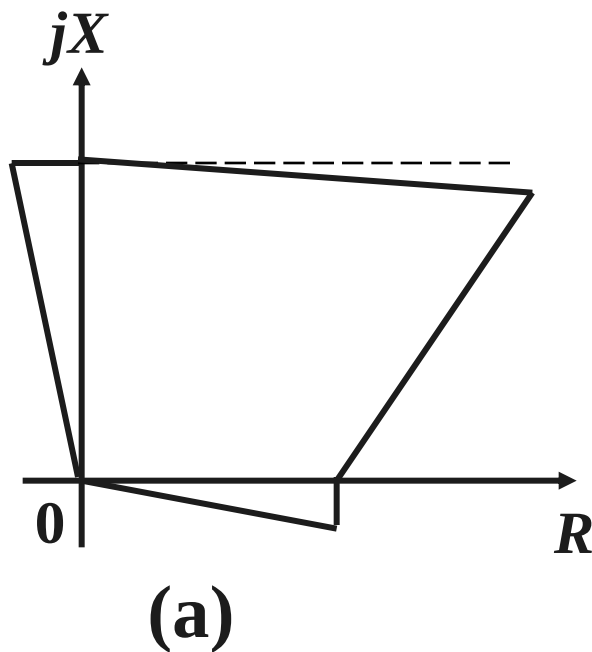
$$R_{g1} < R_{g2} < R_{g3}$$

👉 在整定值相同的情况下，动作特性在+R轴方向所占的面积越小，受过渡电阻的影响就越大。

4.1 短路点过渡电阻对距离保护的影响

五、克服过渡电阻影响的措施

在保护范围不变的前提下，采用动作特性在 $+R$ 轴方向上有较大面积的阻抗继电器。



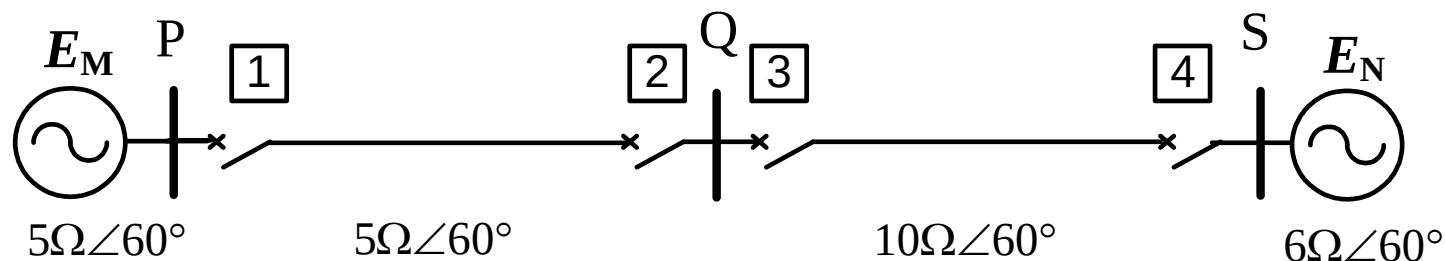
4.1 短路点过渡电阻对距离保护的影响

如图所示双侧电源系统，线路上配置相间距离保护，采用 0° 接线的方向圆特性阻抗继电器。保护1的I段定值为 4Ω ，II段定值为 10Ω 。

(1) 写出能反应BC两相短路故障的相间阻抗元件的测量电压、测量电流和阻抗形式动作方程。在同一图中，画出距离保护I段和II段的动作特性。

(2) 当双侧电源相角差 $\delta = 0^\circ$ 时，在PQ线路距离P侧20%处发生经 $R=4.5\Omega$ 过渡电阻的三相短路故障，计算距离保护1的测量阻抗，并说明保护1的距离II段能否动作。

(3) 列举一种提高承受过渡电阻能力的措施。



4.2 电力系统振荡对距离保护的影响

一、基本概念

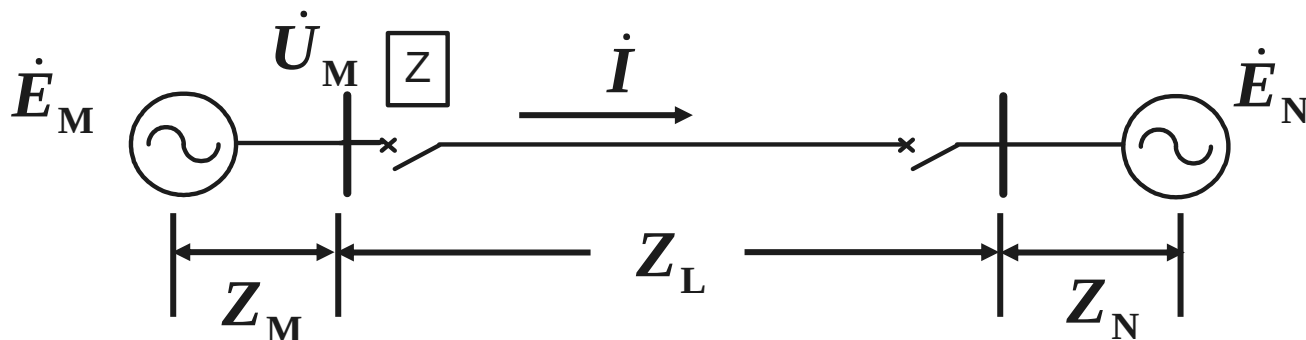
① 振荡：指并联运行的电力系统或发电厂之间出现的**功角 δ 周期性变化**的现象。

② 振荡周期：功角 δ 从 **0° 到 360°** 之间变化一周的时间，通常为0.25~2.5s。

③ 振荡原因：传输功率超过静稳极限、无功不足引起电压下降、故障切除时间过长、非同期重合闸。

4.2 电力系统振荡对距离保护的影响

二、系统振荡时电压电流的变化规律



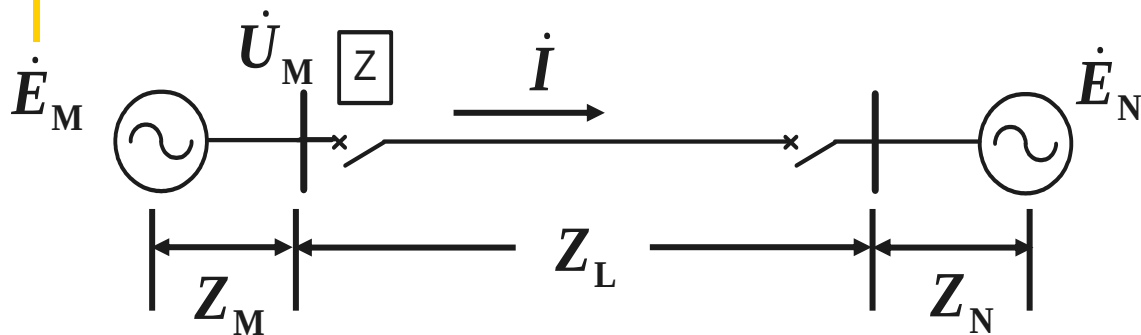
几点假设：

(1) 系统振荡时，三相对称，故可只取一相分析

$$(2) \quad \dot{E}_M = \dot{E}_N e^{j\delta} \quad \left| \dot{E}_M \right| = \left| \dot{E}_N \right| = E$$

(3) 系统中各元件阻抗角均相等，以 φ_k 表示

4.2 电力系统振荡对距离保护的影响



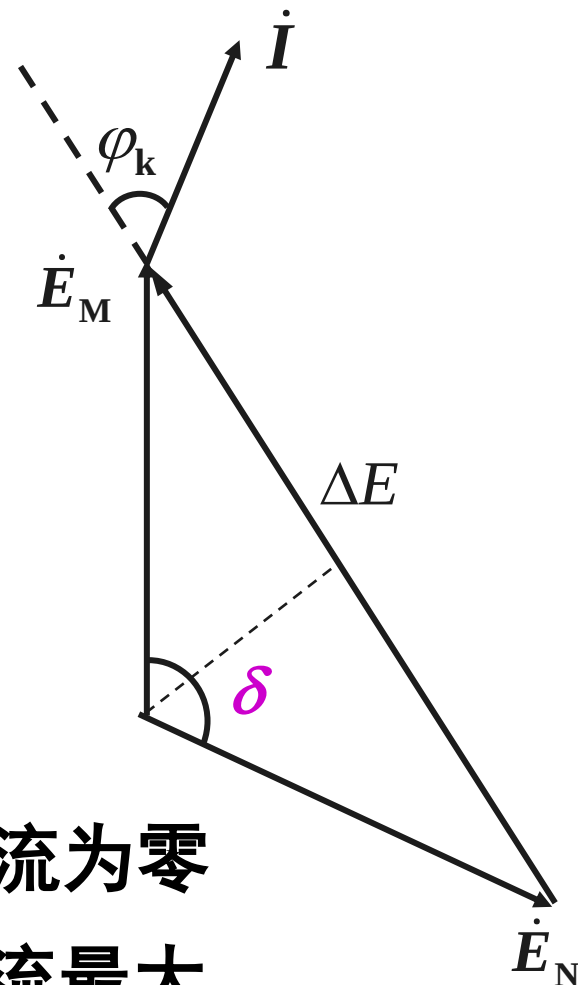
(1) 电流的变化规律

$$\dot{I} = \frac{\dot{E}_M - \dot{E}_N}{Z_M + Z_L + Z_N} = \frac{\Delta \dot{E}}{Z_\Sigma}$$

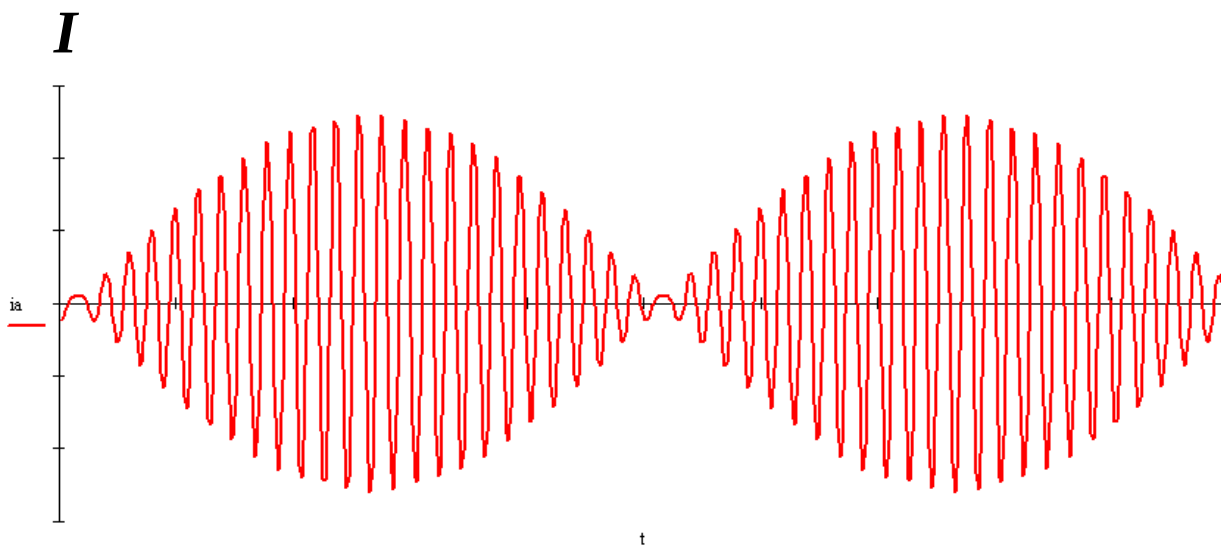
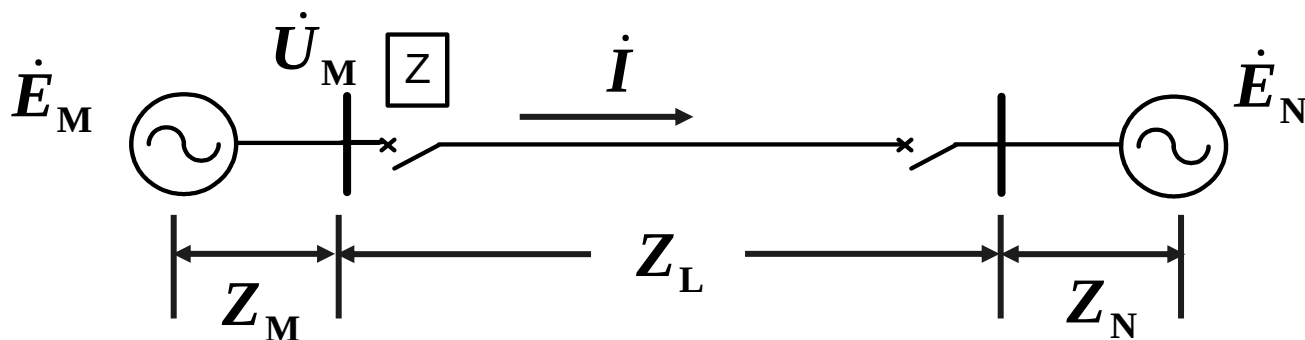
$$\Delta E = 2E_M \sin \frac{\delta}{2}$$

$$I = \frac{2E_M}{|Z_\Sigma|} \sin \frac{\delta}{2}$$

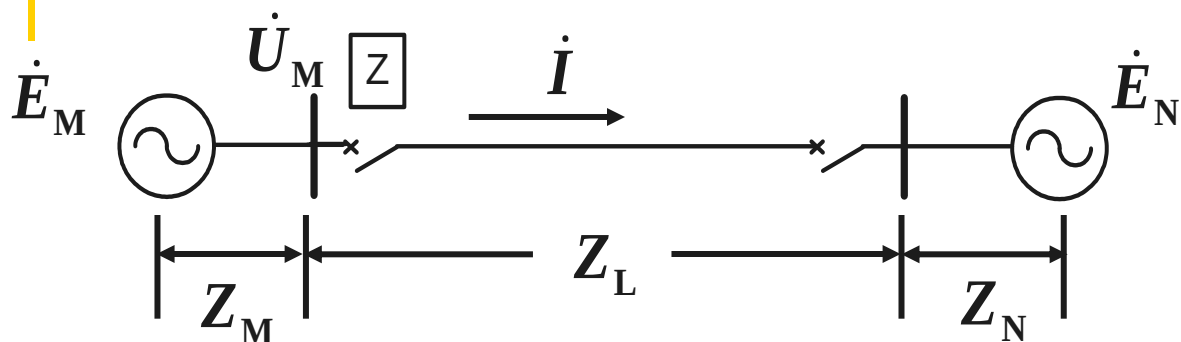
$\delta = 0$ 时, 电流为零
 $\delta = 180^\circ$ 电流最大



4.2 电力系统振荡对距离保护的影响



4.2 电力系统振荡对距离保护的影响



(2) 电压的变化规律

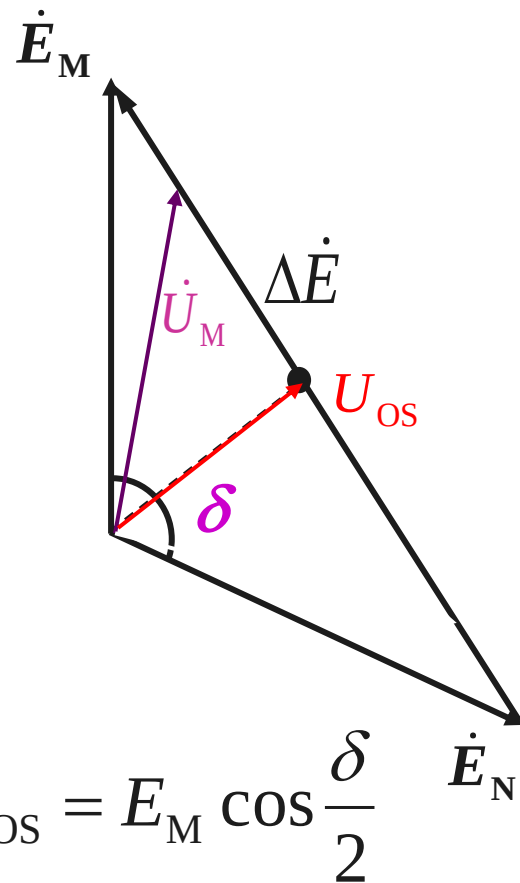
$$\dot{U}_M = \dot{E}_M - \dot{I}Z_M$$

振荡中心：系统振荡时电压最低的一点。

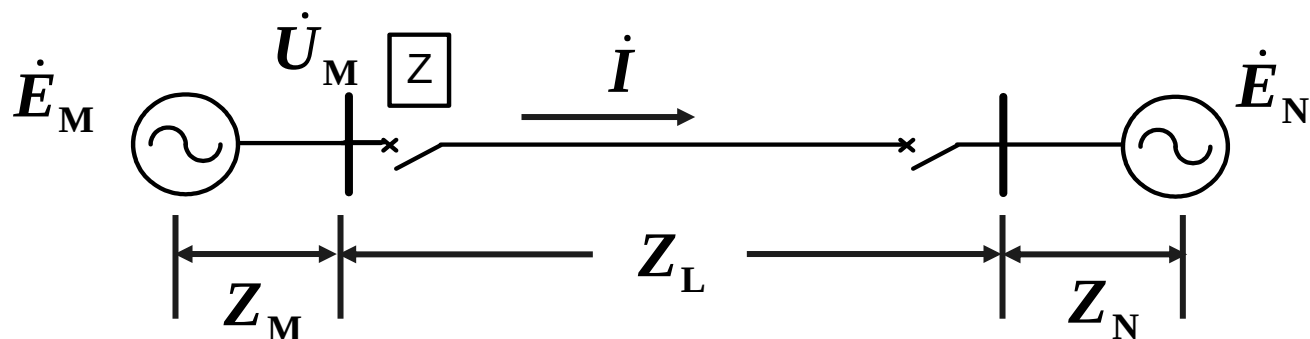
$$\dot{U}_{OS} = \dot{E}_M - \frac{1}{2} \Delta \dot{E} = \dot{E}_M - \frac{1}{2} \dot{I}Z_{\Sigma}$$

位于系统总阻抗的中心点处, $\frac{1}{2} Z_{\Sigma} \rightarrow U_{OS} = E_M \cos \frac{\delta}{2}$

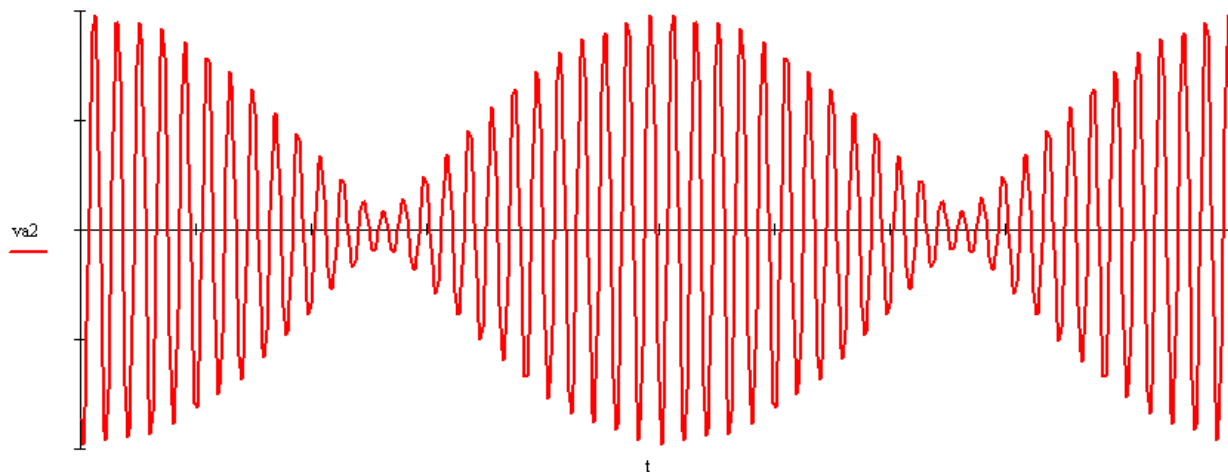
$\delta = 180^\circ$ 时, $U_{OS} = 0$



4.2 电力系统振荡对距离保护的影响



U_{os}



4.2 电力系统振荡对距离保护的影响

三、系统振荡时测量阻抗的变化规律

$$\dot{I} = \frac{\dot{E}_M - \dot{E}_N}{Z_M + Z_L + Z_N} = \frac{\dot{E}_M(1 - e^{-j\delta})}{Z_\Sigma}$$

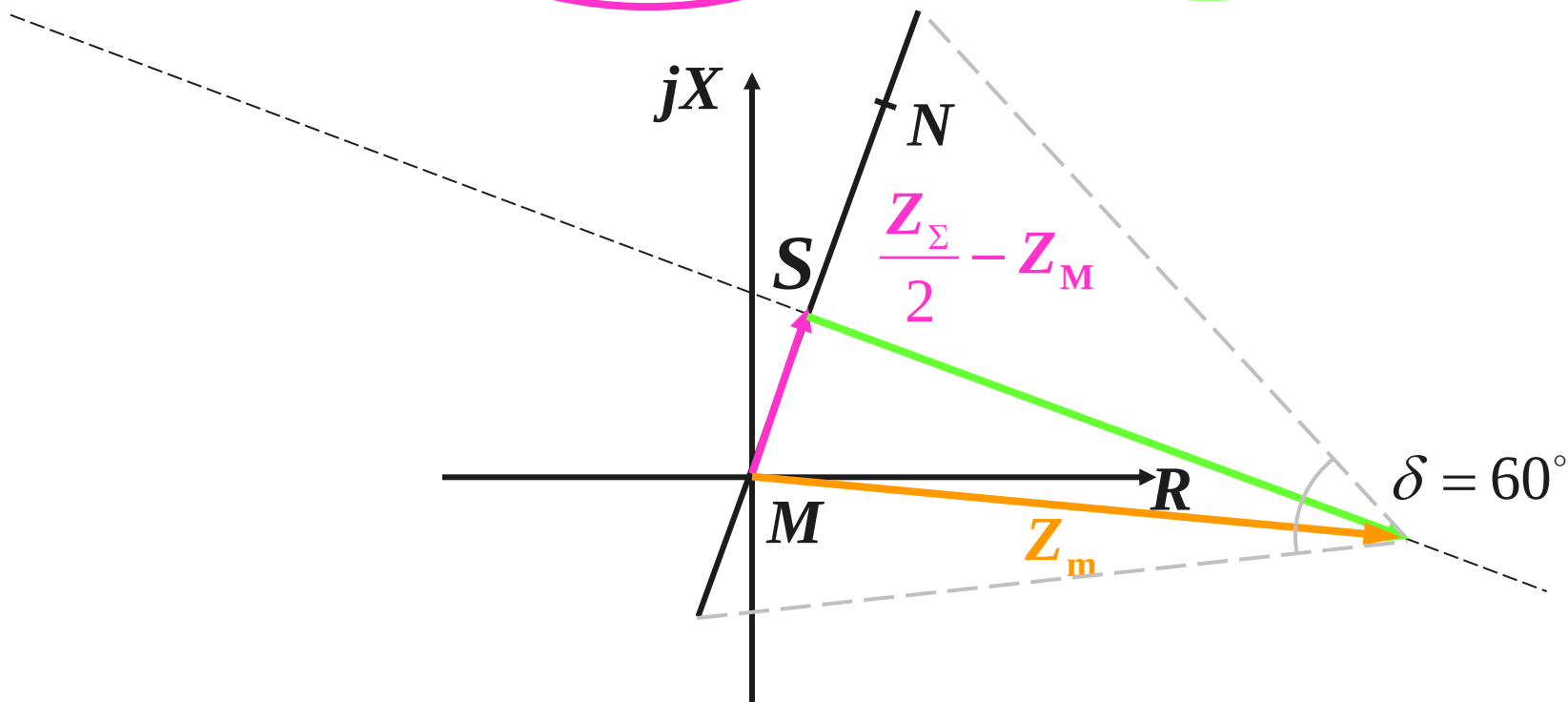
$$Z_m = \frac{\dot{U}_M}{\dot{I}} = \frac{\dot{E}_M - \dot{I}Z_M}{\dot{I}} = \frac{\dot{E}_M}{\dot{I}} - Z_M = \frac{Z_\Sigma}{1 - e^{-j\delta}} - Z_M$$

$$\therefore 1 - e^{-j\delta} = \frac{2}{1 - j \cot \frac{\delta}{2}}$$

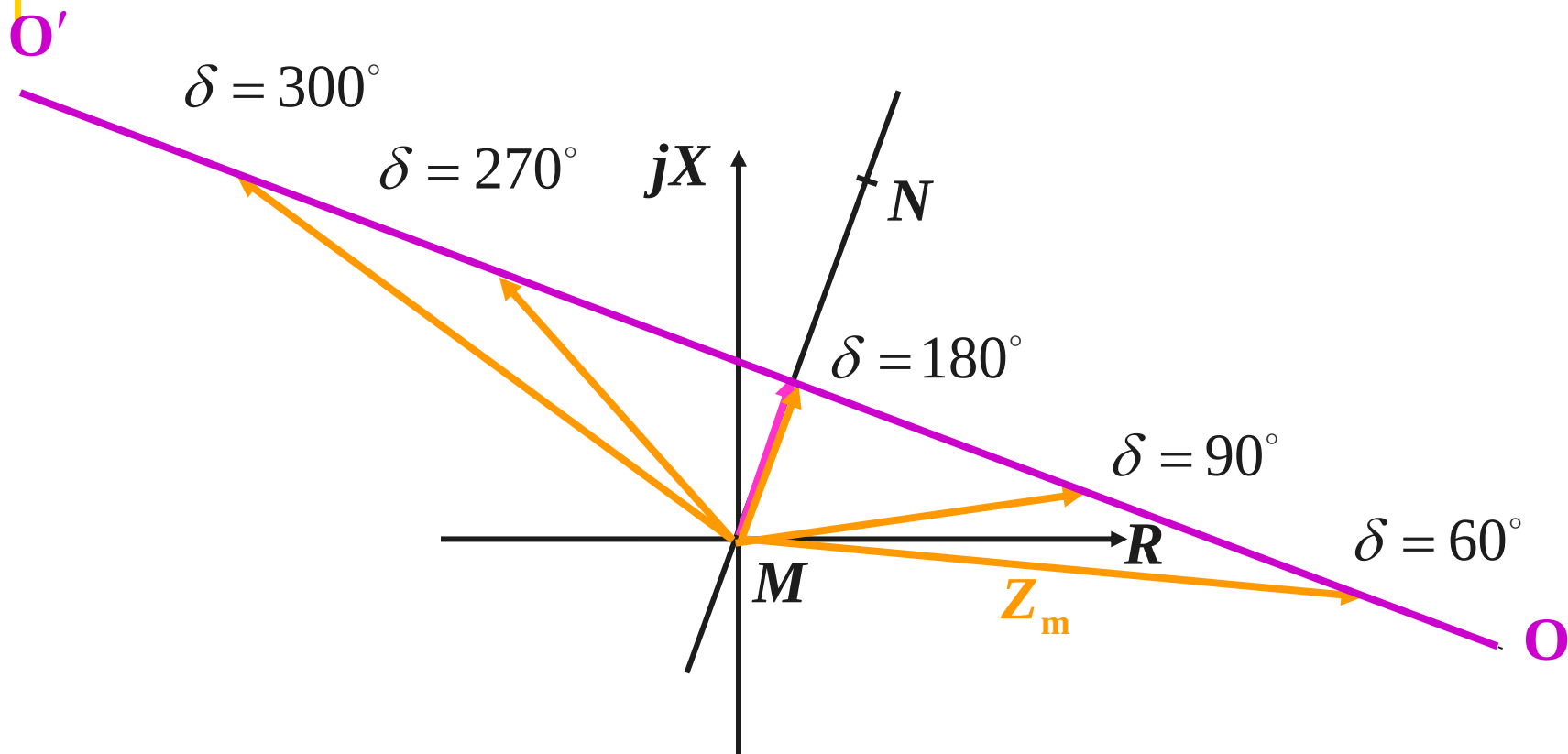
$$Z_m = \frac{Z_\Sigma}{2} (1 - j \cot \frac{\delta}{2}) - Z_M = (\frac{1}{2} Z_\Sigma - Z_M) - j \frac{Z_\Sigma}{2} \cot \frac{\delta}{2}$$

4.2 电力系统振荡对距离保护的影响

$$Z_m = \left(\frac{1}{2} Z_\Sigma - Z_M \right) - j \frac{Z_\Sigma}{2} \cot \frac{\delta}{2}$$

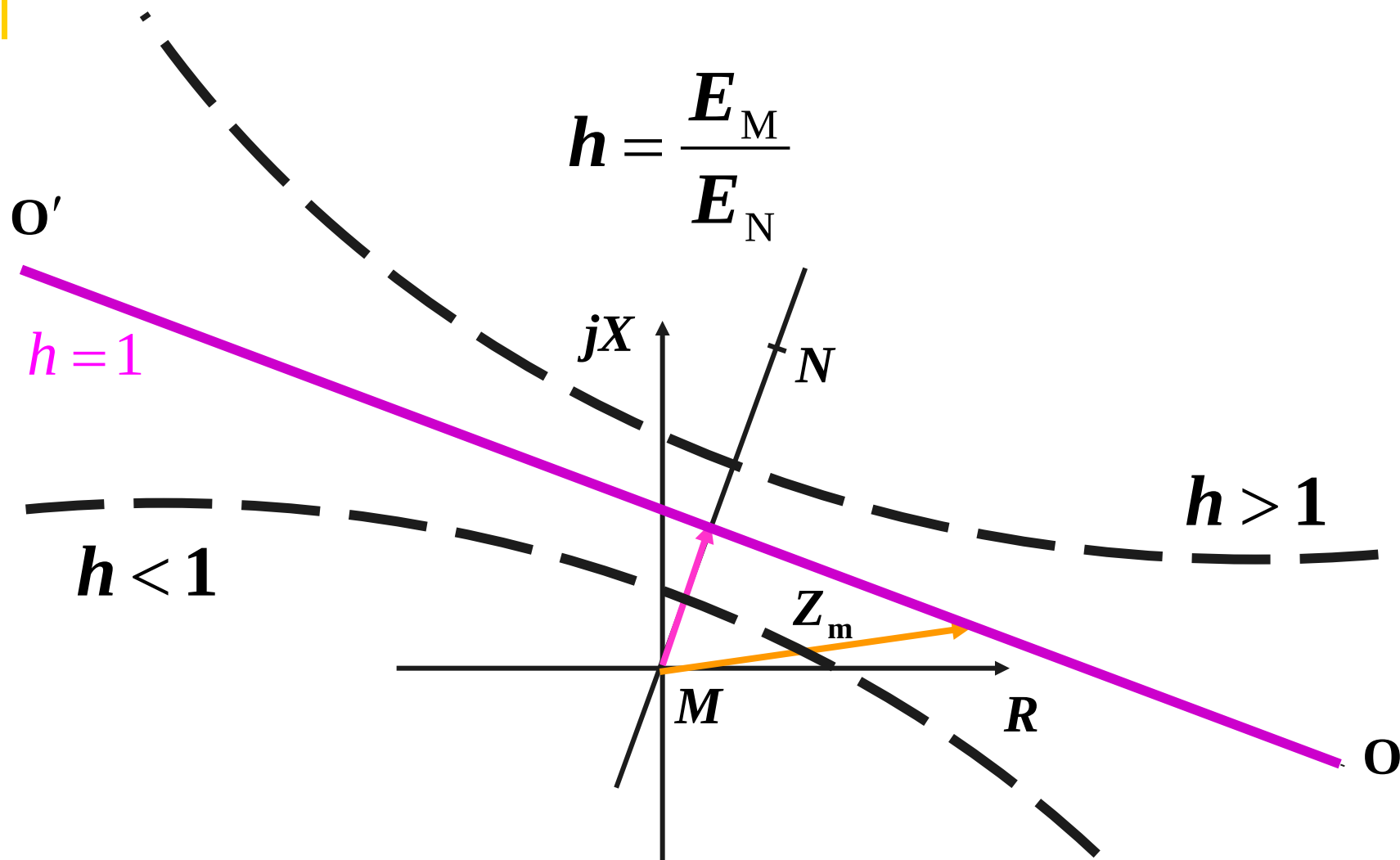


4.2 电力系统振荡对距离保护的影响



系统振荡时测量阻抗的变化轨迹是总阻抗 Z_Σ 的垂直平分线。

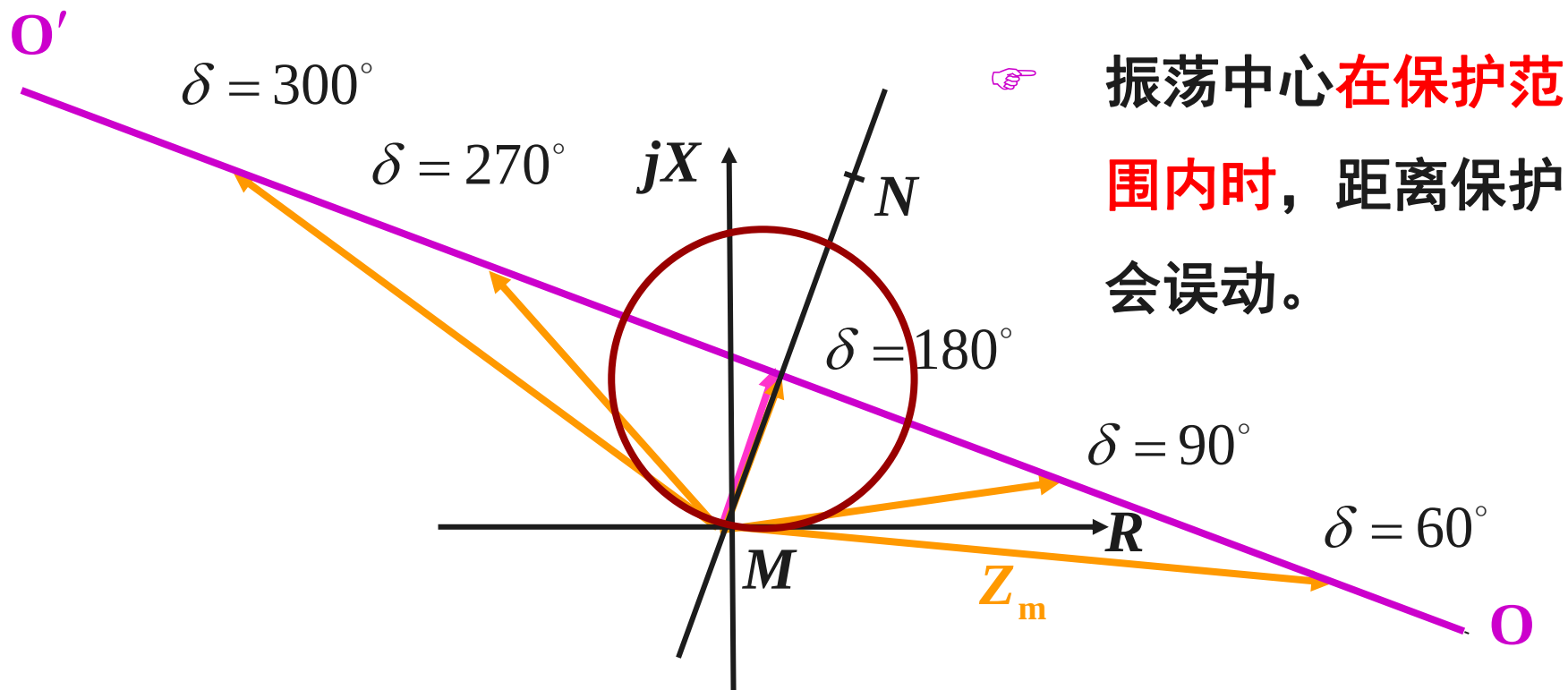
4.2 电力系统振荡对距离保护的影响



4.2 电力系统振荡对距离保护的影响

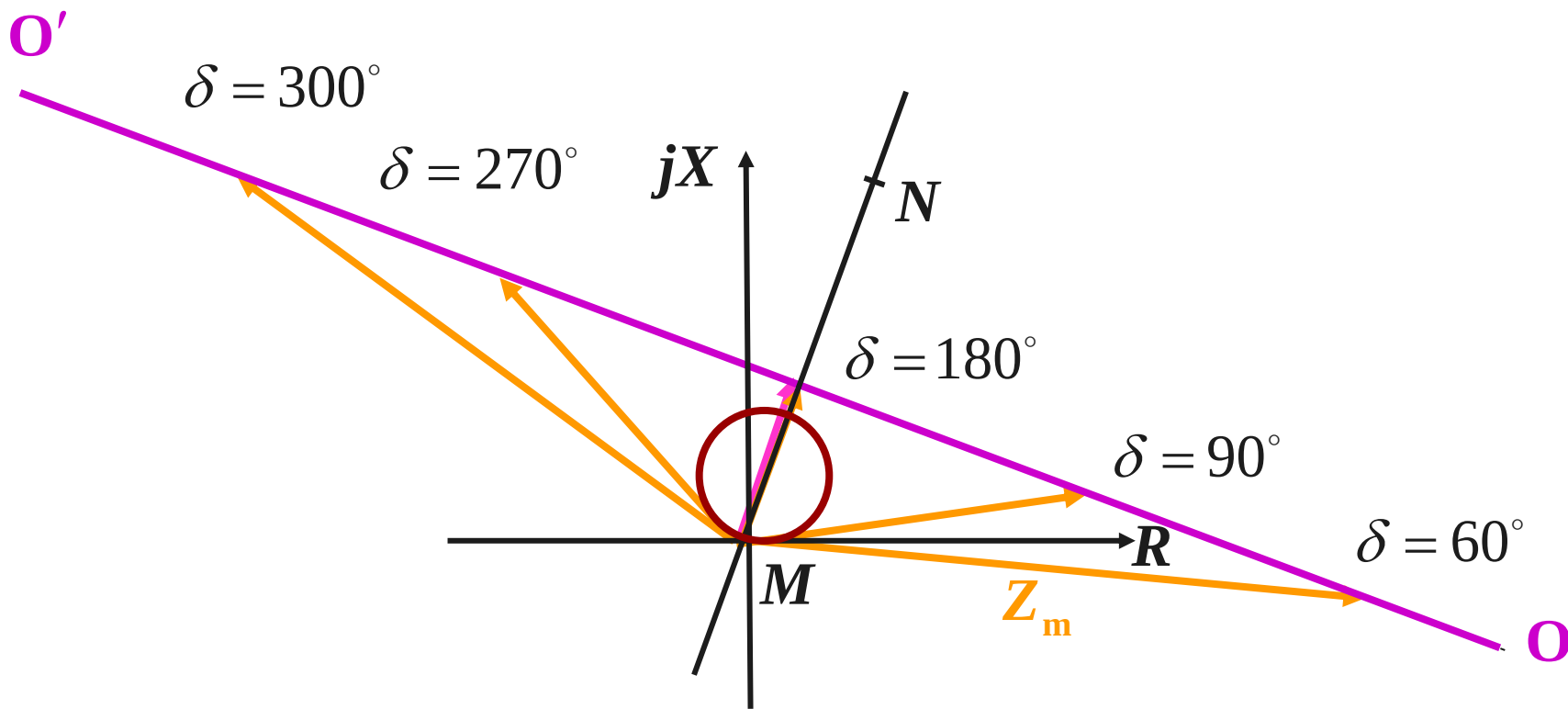
四、系统振荡对距离保护的影响

(1) 系统振荡对不同位置保护的影响



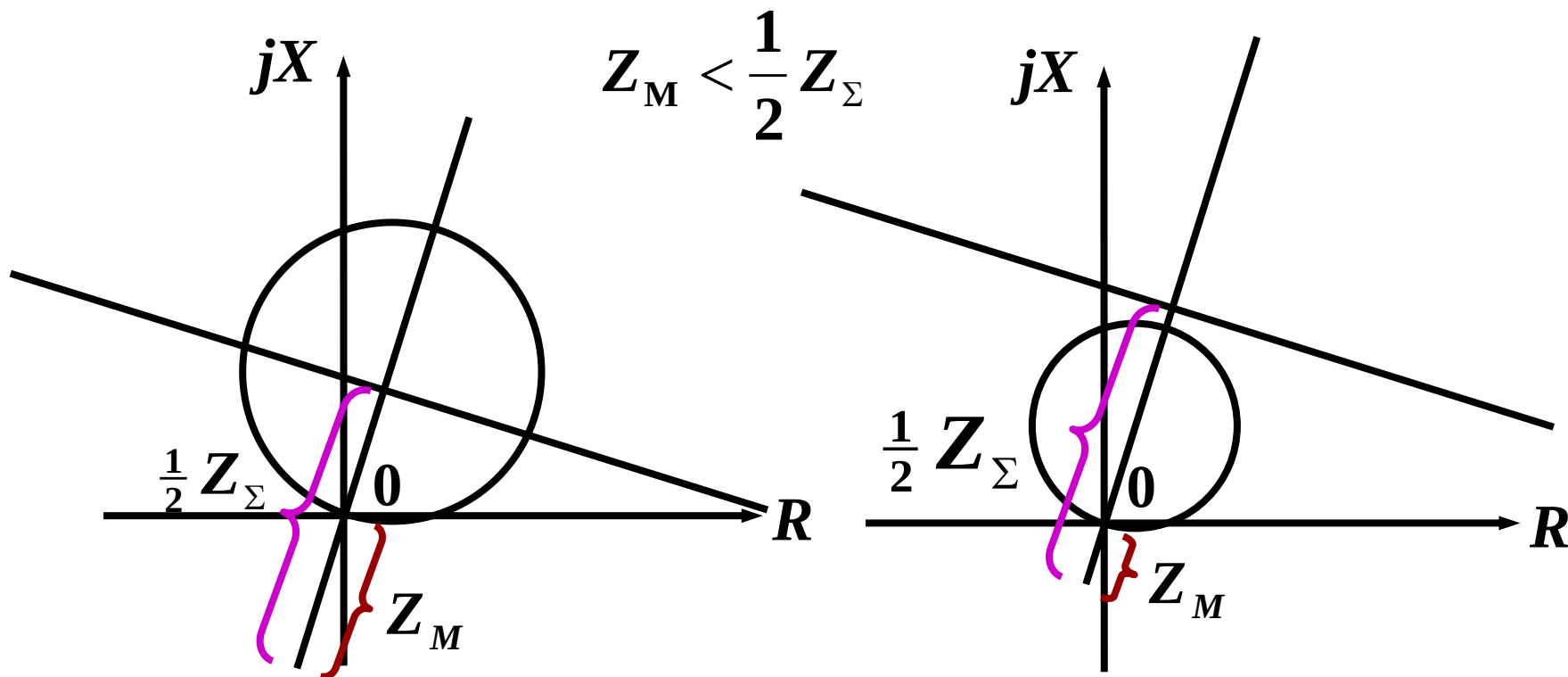
4.2 电力系统振荡对距离保护的影响

👉 振荡中心在**保护范围以外或位于保护的反方向**时，则距离保护不会误动。



4.2 电力系统振荡对距离保护的影响

➤ 不同安装地点距离保护测量阻抗的变化

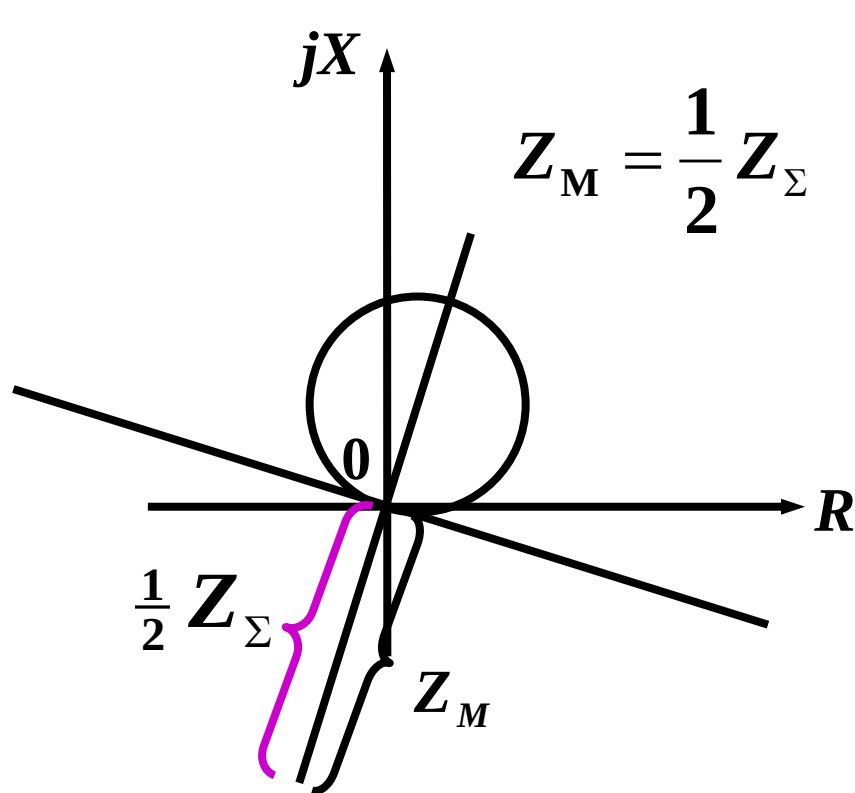


振荡中心在保护范围内

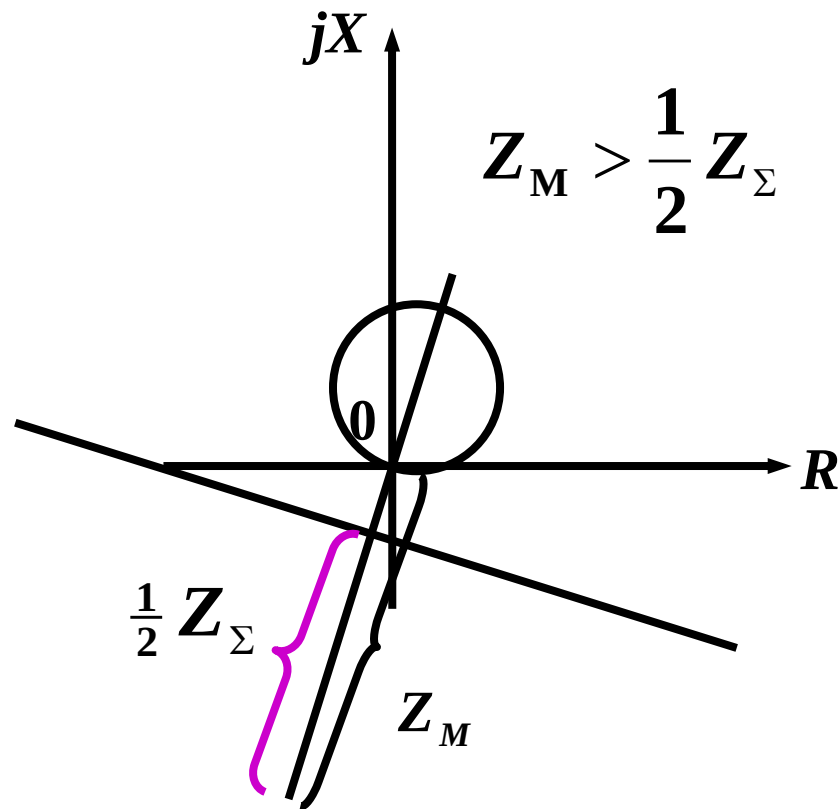
振荡中心在保护范围外

4.2 电力系统振荡对距离保护的影响

➤ 不同安装地点距离保护测量阻抗的变化



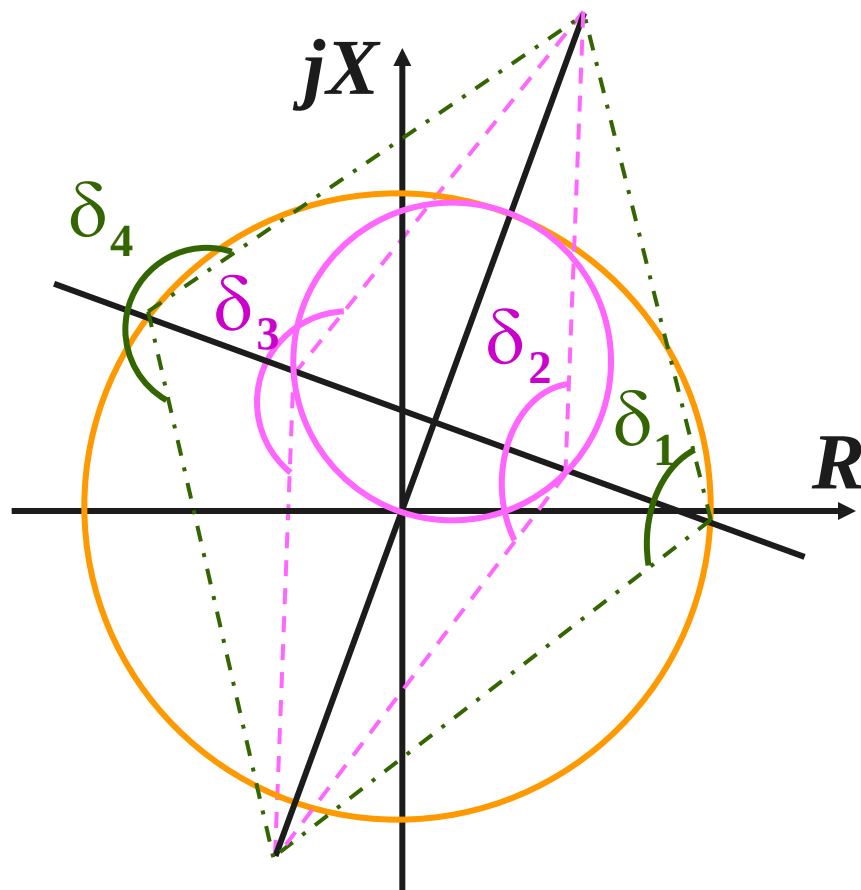
振荡中心在保护范围边界



振荡中心在保护范围外

4.2 电力系统振荡对距离保护的影响

(2) 系统振荡对不同特性的阻抗继电器的影响



方向阻抗继电器

$$(\delta_2, \delta_3)$$

全阻抗继电器

$$(\delta_1, \delta_4)$$

$$t = \frac{\Delta\delta}{360^\circ} T_s$$

4.2 电力系统振荡对距离保护的影响

- ➡ 继电器的动作特性在阻抗平面上**沿OO'方向所占面积越大**，受振荡的影响就越大
- ➡ 在距离保护整定值相同的情况下，**全阻抗继电器所受振荡影响最大**，**方向阻抗继电器受影响最小**。

4.2 电力系统振荡对距离保护的影响

(3) 系统振荡对三段式距离保护的影响

- ➡ 距离I段： $t=0s$ ，受影响可能会误动；
- ➡ 距离II段： $t=0.5s$ ，受影响可能会误动；
- ➡ 距离III段： $t \geq 1.5s$ ，可躲过振荡的影响。

例题

6、(10 分) 如图 6 所示双侧电源系统，线路上配置的相间距离保护采用的是方向阻抗继电器。保护 1 距离 I 段整定值为 20Ω ，保护 1 距离 II 段整定值为 30Ω 。

- (1) 请问系统的振荡中心位于何处？请在阻抗平面上画出振荡时保护 1 测量阻抗变化轨迹。
- (2) 若系统振荡周期为 1.2s ，II 段动作时间为 0.35s ，分析振荡时保护 1 的 II 段是否误动？
- (3) 当 $\delta = 0^\circ$ 时，在 AB 线路 A 侧正方向出口发生经过渡电阻 $R = 5\Omega$ 的三相短路，计算该侧距离保护 1 的测量阻抗，并说明保护 1 的距离 I 段能否动作。

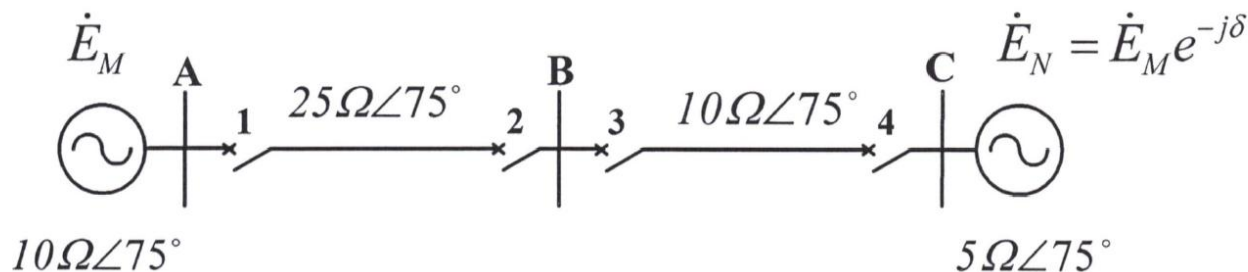


图 6

4.3 振荡闭锁措施

振荡闭锁：防止系统振荡时保护误动的措施

基本要求：

- 当系统只发生振荡而无故障时，应可靠闭锁保护
- 区外故障而引起系统振荡时，应可靠闭锁保护
- 区内故障，不论系统是否振荡，都不应闭锁保护

4.3 振荡闭锁措施

➤ 振荡与短路的区别

振荡	短路
三相对称，无负序、零序分量	有负序、零序分量出现
电压、电流周期性缓慢变化	电压、电流突变
测量阻抗随 δ 角变化	测量阻抗不变

4.3 振荡闭锁措施

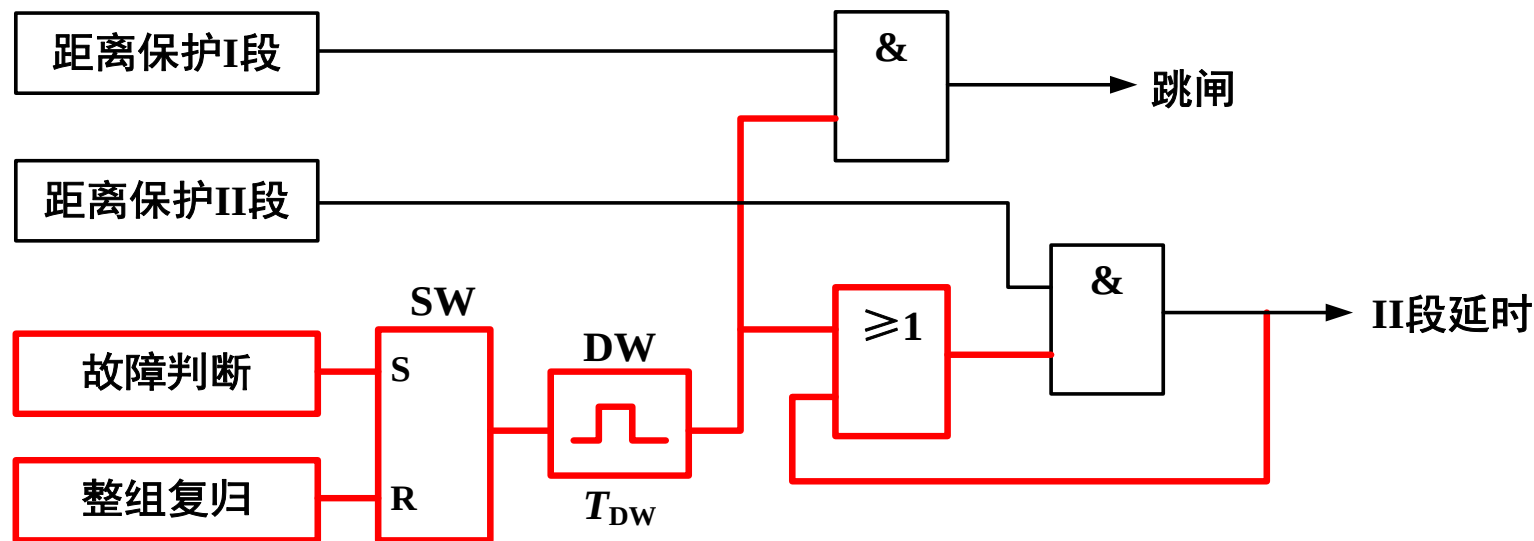
振荡闭锁措施：

- ① 利用短路时出现负序分量而振荡时无负序分量
- ② 利用振荡和短路时电气量变化速度不同
- ③ 利用动作的延时实现振荡闭锁

4.3 振荡闭锁措施

① 利用故障特征量启动和短时开放保护实现振荡闭锁

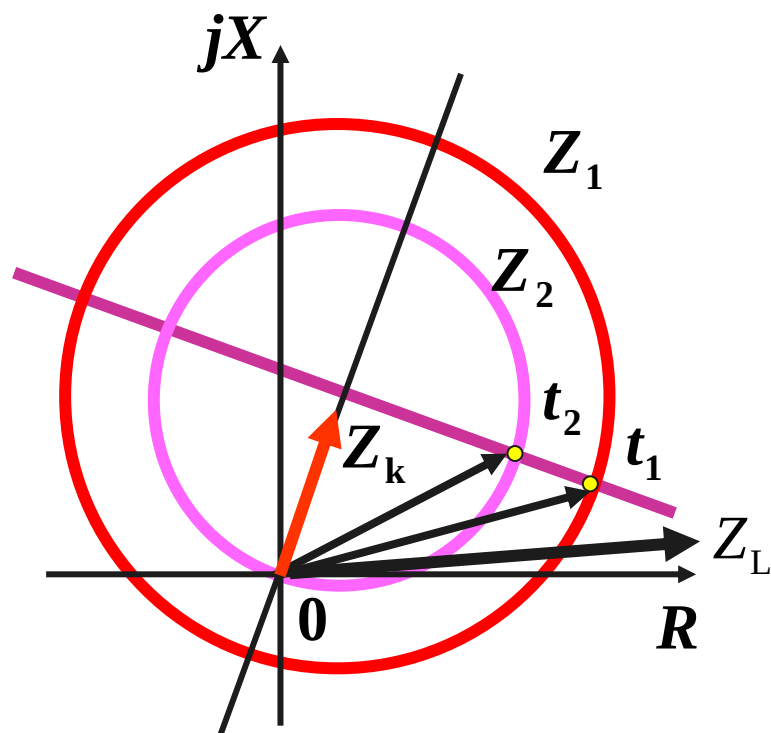
利用短路时出现负序、零序分量突变特征短时开放保护。



短时开放的时间控制在120ms~200ms内，例如150ms

4.3 振荡闭锁措施

② 利用测量阻抗变化率区分振荡与短路，实现振荡闭锁



大圆套小圆方案

